6 | Länge, Fläche und Volumen bei geradlinigen Figuren

«Miss alles, was sich messen lässt, und mach alles messbar, was sich nicht messen lässt.»

— Galileo Galilei (zugeschrieben)

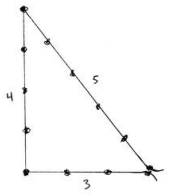
6.1 Die fundamentale Idee des Messens

Teil 1

Das Messen und Berechnen von Längen-, Flächen- und Rauminhalten gehört zu den ältesten Themen der Geometrie, was sich in der altgriechischen Herkunft des Namens auch deutlich ausdrückt: *γεω + μετρια*

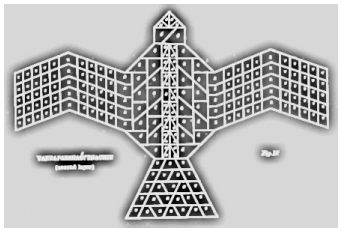
Bereits zur Zeit von Amenemhet I. (um 2000 v. Chr.)rechtwinklige Dreieck mit den Seiten 3, 4, 5 bekannt. Sogenannte «Seilspanner», *Harpedonapten*, hatten die Aufgabe, im Feld rechte Winkel zu erzeugen. Dazu bedienten sie sich eines 12 Längeneinheiten langen Seils, das im Abstand einer Längeneinheit einen Knoten hatte und an beiden Enden zusammengeknotet wurde. Wird das Seil nun am ersten, vierten und achten Knoten festgehalten und gespannt, entsteht am vierten Knoten ein rechter Winkel.





Der mathematische Hintergrund dieser Seilspanntechnik ist offenbar der Satz des Pythagoras, genauer seine Umkehrung, denn aus $a^2 + b^2 = c^2$ wird auf den rechten Winkel geschlossen, während im Unterricht meist die umgekehrte Richtung behandelt wird – man geht von einem rechtwinkligen Dreieck aus und schliesst dann auf den Zusammenhang zwischen Katheten und Hypotenuse.

Aus der indischen Sakralgeometrie sind aus der Mitte des ersten Jahrtausends v. Chr. die *Sulbasutras* («Schnurregeln» oder «Leitfaden zur Messkunst») überliefert. Auch hier finden sich Konstruktionen rechter Winkel aus pythagoreischen Zahlentripeln sowie Flächenverwandlungen, beispielsweise von Rechtecken in inhaltsgleiche Quadrate.



6.1.1 Ein fachlicher Blick

Messen basiert auf der fundamentalen Idee des *Vergleichens*.

Längenmessung Man wählt eine spezielle Strecke als Referenzobjekt, die die Masseinheit definiert. Das Messen einer Strecke erfolgt dann durch das Vergleichen mit der Einheitsstrecke, die vervielfacht bzw. unterteilt wird. Die Anzahl der benötigten Einheitsstrecken ergibt die Masszahl, diese zusammen mit der Masseinheit ergibt den Namen für die Länge der zu messenden Strecke. Durch diese Masseinheiten wird eine weitere Brücke zwischen Geometrie und dem Zahlensystem geschlagen (ähnlich wie beim Koordinatensystem).

Daraus ergeben sich einige Forderungen an eine Masszahl, damit wir sinnvoll damit rechnen können.

Definition 6.1.1 Fundamentale Eigenschaften der Masszahl

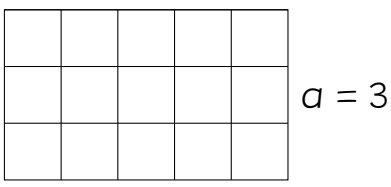
- **Nichtnegativität:** Die Masszahl ist eine nichtnegative Zahl.
- **Normierung:** Das als Masseinheit gewählte Objekt erhält die Masszahl 1.
- **Invarianz gegenüber Kongruenzabbildungen:** Kongruenten Objekten wird die gleiche Masszahl zugeordnet.
- **Additivität:** Werden zwei Objekte zusammengesetzt, dann addieren sich die zugehörigen Masszahlen.

Setzt man beispielsweise zwei Flächenstücke mit den Inhalten $3\ \text{cm}^2$ und $5\ \text{cm}^2$ zusammen, so hat die Gesamtfläche den Inhalt $8\ \text{cm}^2$.

Flächenmessung Auf die gleiche Art lassen sich auch Flächen bestimmen. Hier ist das Referenzobjekt das Einheitsquadrat. Während es offensichtlich ist, dass sich jede Strecke durch ein Vielfaches oder einen Anteil der Einheitsstrecke auslegen lässt, muss dies bei Flächen sorgfältig nachgewiesen werden.

Bereits auf der Primarstufe wird beispielsweise ein Rechteck mit 5 cm Länge und 3 cm Breite in Streifen unterteilt – «3 Streifen mit je 5 Zentimeterquadraten» oder «5 Streifen mit je 3 Zentimeterquadraten» – und gerechnet:

$$3 \text{ mal } 5\ \text{cm}^2 = 5 \text{ mal } 3\ \text{cm}^2 = 15\ \text{cm}^2$$

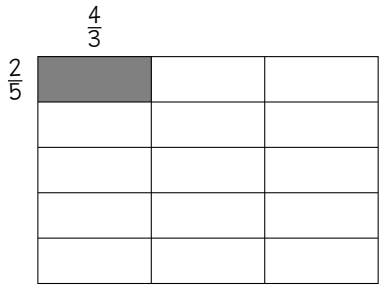


Applet

Daher gilt für den Flächeninhalt A eines Rechtecks mit *ganzzahligen* Seitenlängen a und b:

$$A = a \cdot b$$

Die Flächenformel lässt sich auf *gebrochene* Seitenmasszahlen übertragen. Dazu vergrössern wir ein solches Rechteck jeweils in Länge und Breite so, dass wieder ganzzahlige Seitenlängen entstehen:



$a = 2 = 5 \cdot \frac{2}{5}$

$b = 4 = 3 \cdot \frac{4}{3}$

Applet

Aus dem ursprünglichen $\frac{4}{3} \cdot \frac{2}{5}$-Rechteck ist das grosse $4 \cdot 2$-Rechteck entstanden. Es enthält 15 kongruente Teilrechtecke, daher misst der Inhalt des ursprünglichen Rechtecks

$$A = \frac{1}{15} \cdot (4 \cdot 2)\ \text{cm}^2 = \frac{8}{15}\ \text{cm}^2$$

Dabei haben wir die Formel $A = a \cdot b$ auf das grosse Rechteck angewendet. Das gleiche Resultat ergibt sich auch, wenn wir zwei Brüche formal miteinander multiplizieren:

$$A = \frac{4}{3}\ \text{cm} \cdot \frac{2}{5}\ \text{cm} = \frac{4 \cdot 2}{3 \cdot 5}\ \text{cm}^2 = \frac{8}{15}\ \text{cm}^2$$

Die Formel $A = a \cdot b$ lässt sich also in konsistenter Weise auch für gebrochene Seitenmasszahlen verwenden: Geometrische Argumentation und algebraische Operation passen zusammen.

Das war ein spezielles Beispiel, aber es ist offenbar *repräsentativ* für jedes Rechteck mit rationalen Seitenlängen. Mit anderen Worten, das spezielle Beispiel (der Einzelfall) kann den allgemeinen Fall vertreten, denn es verrät, wie wir bei anderen gebrochenen Seitenlängen, z. B. $a = \frac{3}{7}$ und $b = \frac{5}{9}$ argumentieren könnten. Insbesondere spielt die Reihenfolge, in der die Brüche multipliziert werden, auch in der geometrischen Interpretation keine Rolle.

Definition 6.1.2 **Präformale Beweise**

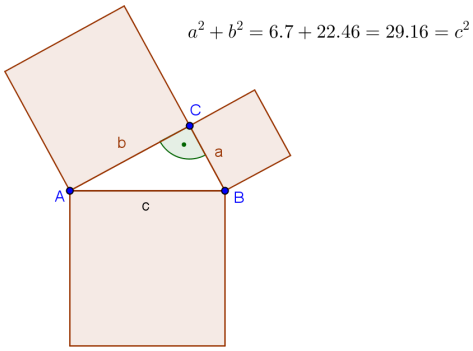
Begründungen, die mit einem Beispiel geführt werden, das den allgemeinen Fall vertritt, nennt man auch **präformale Beweise** (A. Kirsch). Es handelt sich dabei um *echte* Beweise, das «prä-» wurde aber angehängt, weil sie (noch) nicht die formale Struktur handelsüblicher mathematischer Beweise haben.

Teil 2

Achtung

Verwechseln Sie nicht *präformale Beweise* mit *experimentellen Überprüfungen*. Wenn wir beispielsweise in einer speziellen Pythagorasfigur die Längen der Katheten a und b messen und bestätigen, dass $a^2 + b^2 = c^2$ ist, dann ist das eine rein experimentell-rechnerische Überprüfung, die *nichts* beweist. Das Vorgehen gibt keinerlei Hinweis, liefert keine *Begründungsstrategie*, mit der man sich vergewissern könnte, dass die Aussage $a^2 + b^2 = c^2$ in jedem rechtwinkligen Dreieck gilt.

Applet



Präformale Beweise bieten im Unterricht Argumentationsgelegenheiten. Im Anschluss an eine Überlegung können Fragen der Art gestellt werden wie: Gilt unsere Überlegung auch für ein anderes Beispiel? Gilt sie immer? Was wäre, wenn die Figur/der Körper/die Zahlen anders beschaffen wären? Das Ziel wäre erreicht, *wenn die Antworten der Lernenden* (zumindest implizit) *eine Begründungsstrategie erkennen lassen*. Ein Beispiel eines präformalen Beweises haben wir bereits gesehen: die Übertragung der Rechtecksformel $A = a \cdot b$ von ganzzahligen auf gebrochene Seitenmasszahlen.

Der Frage nach unterschiedlichen Beweisformen werden wir im Modul *Zahl und Variable* noch näher nachgehen. Dort wird insbesondere auch danach gefragt, welchen Stellenwert das Beweisen im Unterricht hat oder haben sollte. Präformale Beweise sind in diesem Zusammenhang ein wichtiges Stichwort.

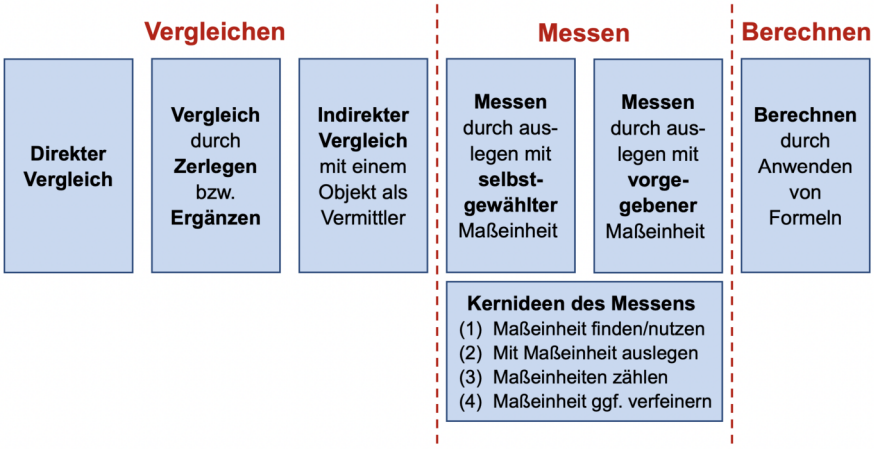
▶ MA01.05

Volumenmessung Bei der Volumenmessung wird der Körper als Referenz mit einem Einheitswürfel verglichen. Während sich jedes Vieleck aber ohne weiteres in ein inhaltsgleiches Quadrat umformen lässt, ist das bei Körpern im Allgemeinen nicht der Fall. Die Herleitung von Volumenformeln ist daher meist aufwendiger. Dazu später mehr.

6.1.2 Messen im Unterricht

Im Unterricht sind mit dem Messen in allen drei Dimensionen verschiedene Tätigkeiten verbunden:

Teil 3

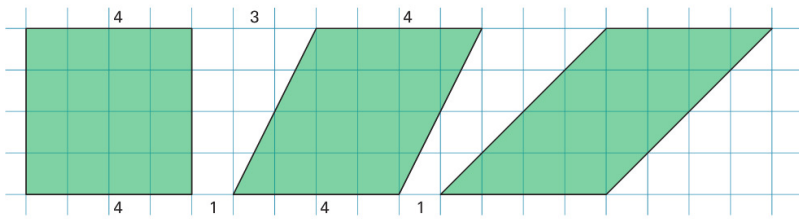


vgl. Jürgen Roth, Didaktik der Geometrie

Zweifellos handelt es sich beim Messen von Längen, Flächen und Volumen um ein Thema mit grosser alltagspraktischer Bedeutung, für das zahlreiche Formeln bekannt sind. Handelt es sich deshalb um ein Stoffgebiet, das nur den Kompetenzaspekt *Operieren und Benennen* bedient? Wenn man sich vergegenwärtigt, welche Lernchancen das Thema sonst noch bietet, muss die Antwort «nein» lauten.

- Entwicklung von *problemlösendem Denken* zur Gewinnung der Formeln (Neues auf Bekanntes zurückführen, Umstrukturieren);
- Figuren systematisch verändern. Wie verändern sich dann Flächen- und Rauminhalt? (*Operatives Prinzip*);
- Verfolgen von *Optimierungsfragen*. (Welches umfangsgleiche Viereck hat den grössten Inhalt?)
- Entwicklung weitergehender Denkansätze zur *Berechnung krummlinig begrenzter Figuren* mit neu auftretenden Phänomenen (π).

Parallelogramme und Dreiecke vergleichen



A Zeichne diese Parallelogramme ins Heft. Führe die Reihe um zwei Parallelogramme weiter. Beschreibe die Veränderung von Umfang und Fläche in dieser Reihe.

MATHBUCH 1, S. 35

Aufgabe 6.1

Gemeint ist die Aufgabe aus MATHBUCH 1 (S. 35), die im Kapitel abgebildet ist. Welches didaktische Prinzip wird in dieser Aufgabe verwirklicht? Welche Lernchancen, welche Lernschwierigkeiten stecken in der Aufgabe? Welche Anschlussfragen liessen sich stellen?

Aufgabe 6.2

Gemeint ist dieselbe Aufgabe aus MATHBUCH 1 (S. 35) wie in Aufgabe 6.1.
Zu welcher Phase des Begriffsverständnisses trägt die eben gezeigte Aufgabe bei?

6.2 Vom Rechteck zum Trapez

Zum Nachdenken

Eine Frage zum Aufwärmen: An welche Flächenformeln erinnern Sie sich?

6.2.1 Prinzipien zur Gewinnung von Flächenformeln

Ein grundsätzlicher Gedanke zur Gewinnung der Flächenformeln: Es kommt nicht auf den *kleinstmöglichen Aufwand* an, mit dem die Flächenformeln im Unterricht gefunden werden, sondern auf die *bestmögliche Aktivierung geometrischer Vorstellungen* (Arnold Fricke). Aus diesem Grunde ist es auch sinnvoll, für ein und dieselbe Figur, beispielsweise ein Parallelogramm oder ein Trapez, die Flächeninhaltsformel auf *verschiedene* Arten zu gewinnen. Ein didaktisch geschicktes Vorgehen in diesem Sinne erarbeitet daher zuerst unterschiedliche Wege der Inhaltsberechnung und macht anschliessend die verwendeten Prinzipien bewusst.

Definition 6.2.1 Additionsprinzip

Die Fläche einer Figur lässt sich ermitteln, indem man sie in Stücke aufteilt, deren Flächeninhalte oder -formeln schon bekannt sind.

Teil 4

Formel 6.2.2 Parallelogramm

Der Flächeninhalt eines Parallelogramms mit Grundseite a und Höhe h_a ist

$$A = a \cdot h_a.$$

Applet

Beweis mit dem Additionsprinzip

Ein Parallelogramm mit der Seite a und der zugehörigen Höhe h_a lässt sich aufteilen in zwei punktsymmetrische Dreiecke mit denselben Seiten und Höhen. Unter Rückgriff auf die (als bekannt vorausgesetzte) Dreiecksformel gilt damit für den Flächeninhalt des Parallelogramms

$$A = \frac{1}{2} a \cdot h_a + \frac{1}{2} a \cdot h_a = a \cdot h_a$$

Weitere Strategien erwachsen aus dem *Zerlegen* oder *Ergänzen* von Figuren.

Definition 6.2.3 **Zerlegungsprinzip**

Zwei Figuren, die sich in paarweise kongruente Teile zerlegen lassen, sind inhaltsgleich.

Teil 5

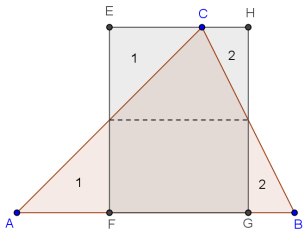
Formel 6.2.4 **Dreieck**

Für den Flächeninhalt eines Dreiecks mit Grundseite g und Höhe h gilt:

$$A = \frac{1}{2} g \cdot h$$

Applet

Beweis mit dem Zerlegungsprinzip



Ein Dreieck mit Grundlinie g und Höhe h ist beispielsweise *zerlegungsgleich* mit einem Rechteck gleicher Höhe und halber Grundlinie (oder halber Höhe und gleicher Grundlinie).

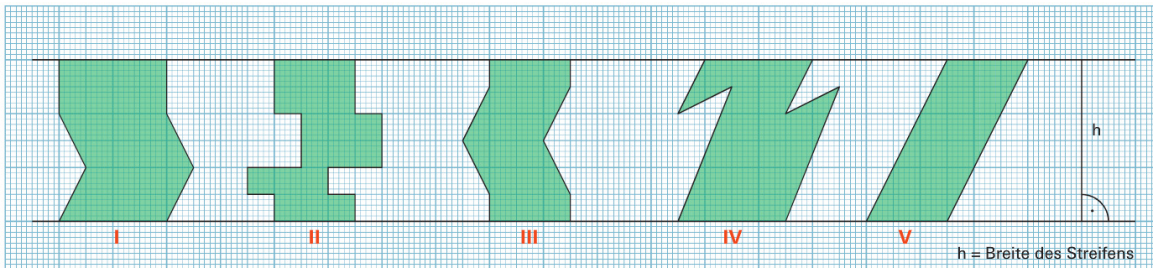
Aufgabe 6.3

Im Beweis mit dem Zerlegungsprinzip wurde ein Dreieck mit Grundlinie g und Höhe h als zerlegungsgleich zu einem Rechteck gleicher Höhe und halber Grundlinie erkannt.
Wie sieht die obige Zerlegung im Falle eines stumpfwinkligen Dreiecks aus? Bedeutet «zerlegungsgleich» und «inhaltsgleich» dasselbe?

Anzumerken ist auch, dass *Flächen* verschieden sein können, aber gleichen *Inhalt* besitzen. Unterscheiden Sie daher auch im Unterricht durch eine präzise Wortwahl «Fläche» von «Flächeninhalt».

Das Zerlegungsprinzip im Unterricht

Das Zerlegungsprinzip ist das im Unterricht wohl am häufigsten anzutreffende Prinzip zur Gewinnung von Flächeninhalten. Der Einstieg in die Lernumgebung *Parallelogramme und Dreiecke* im MATHBUCH 1 (S. 32) zielt direkt darauf ab:



Hier werden verschiedene «Streifenfiguren» gleicher Höhe ($h = 3$ cm) verwendet, die sich auf einfache Weise in ein Rechteck verwandeln lassen (MATHBUCH 1, S. 32).

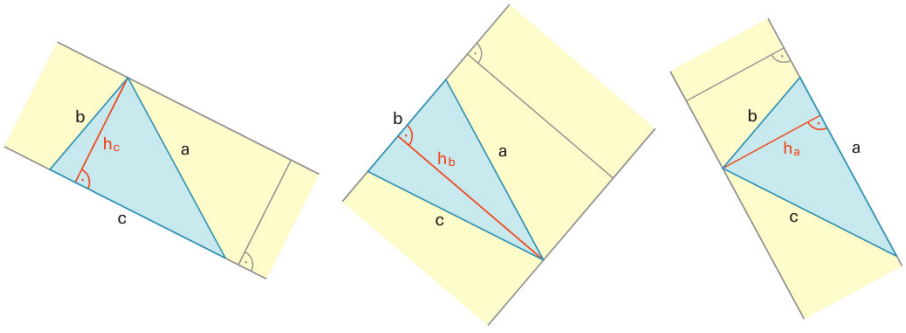
A Beschreibe die Eigenschaften der Streifenfiguren I bis V.
B Zeichne eine weitere Streifenfigur zweimal auf Millimeterpapier. Schneide sie aus. Zerschneide eine von beiden so, dass du sie zu einem Rechteck zusammenfügen kannst.
C Bestimme den Flächeninhalt deiner Streifenfigur. Tauscht aus, vergleicht und überprüft.
D Bestimme die Flächeninhalte der Streifenfiguren I bis V.

Zum Nachdenken

Wie lässt sich die Flächeninhaltsformel für das Parallelogramm mit dem Zerlegungsprinzip gewinnen?

Achtung

Der Begriff der *Höhe*, beispielsweise in einem Dreieck, ist für die Lernenden (insbesondere auf den leistungsschwächeren Niveaus) stets eine Herausforderung, da es sich um einen *relationalen* Begriff handelt: Höhe *auf*, *zu*, *bezüglich*...welcher Seite? In der oben erwähnten Lernumgebung wird dieser Schwierigkeit dadurch begegnet, dass durch die Verwendung von Streifen die Höhe prominenter hervortritt (MATHBUCH 1, S. 33).



Statt geschickt zu *zerlegen*, lässt sich auch *ergänzen*. Verwendet wird dabei das sogenannte *Ergänzungsprinzip*.

Definition 6.2.5 Ergänzungsprinzip

Zwei Figuren, die sich durch paarweise kongruente Stücke zu kongruenten Figuren ergänzen lassen, sind inhaltsgleich.

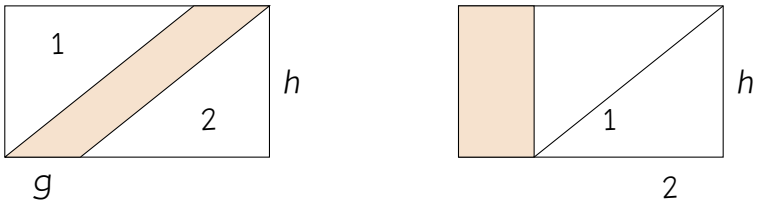
Teil 6

Wir wenden das Prinzip für einen alternativen Beweis der **Flächenformel für das Parallelogramm** an.

Beweis mit dem Ergänzungsprinzip

Applet

Ein Parallelogramm mit Grundlinie g und Höhe h ist ergänzungsgleich mit einem Rechteck gleicher Grundlinie und Höhe.



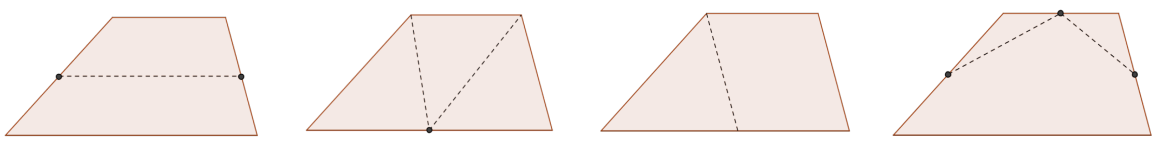
Daher gilt für das Parallelogramm $A = g \cdot h$

Das Zusammenspiel aus geometrischen Vorstellungen und ihrem formelmässigen Ausdruck kommt besonders gut in dieser erprobten Aufgabe zum Ausdruck:

Bis jetzt haben wir Flächenformeln immer so gefunden, dass wir

- eine Fläche in Teilflächen zerlegt und die Summe der Teilflächeninhalte bestimmt haben *oder*
- die Fläche in Teilflächen zerlegt und zu einer uns bekannten Fläche neu zusammengesetzt haben.

Du findest hier vier Vorschläge, wie du ein *Trapez* aufteilen könntest. Schneide das Trapez entlang der vorgeschlagenen Schnittlinien (gestrichelt) auf und versuche mit Hilfe der Teilflächen eine Flächenformel für das Trapez zu entwickeln. Welche Formeln entstehen? Sind sie gleichwertig? Markierte Punkte sind Seiten*mittelpunkte*.



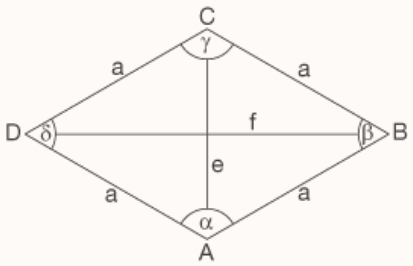
Aufgabe 6.4

In der Aufgabe aus dem MATHBUCH soll mit Hilfe der Teilflächen eine Flächenformel für das Trapez entwickelt werden; die markierten Punkte sind Seitenmittelpunkte. Lösen Sie die oben gestellte Aufgabe selbst. Welche didaktischen Prinzipien werden hier insbesondere angesprochen?

Formel 6.2.6 Flächeninhalt des Rhombus

Für einen Rhombus mit Seitenlänge a, Innenwinkel α und $\beta = 180° - \alpha$ sowie Diagonalenlängen e und f gilt

$$A = \frac{e \cdot f}{2} \qquad \text{bzw.} \qquad A = a^2 \sin(\alpha) = a^2 \sin(\beta)$$



Aufgabe 6.5

(a) Weisen Sie die Formel nach, die die Diagonalen verwendet.

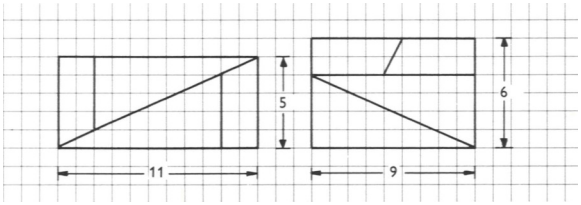
(b) freiwillig: Leiten Sie die zweite Formel aus den ersten Formel her.

Hinweis für (b): Drücken Sie e und f über trigonometrische Zusammenhänge in Abhängigkeit von a und α aus.

6.2.2 Anwendung der Flächenformeln

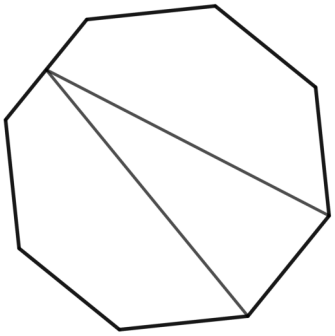
Aufgabe 6.6

Gemäss Zeichnung sind die beiden Rechtecke zerlegungsgleich. Dagegen sind die Masszahlen ihrer Inhalte verschieden. Was stimmt?



Aufgabe 6.7

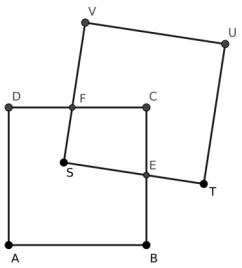
In einem regulären Achteck ist eine «Pfeilspitze» eingezeichnet. Welchen Anteil am Flächeninhalt des Achtecks nimmt sie ein?



Anmerkung. Diese Aufgabe soll unterschiedliche Lösungen provozieren. Mit jeder Lösung ist eine andere Sicht- und Denkweise auf die Figur verbunden. Eine Aufgabe wie geschaffen für reichhaltige Lernsituationen.

Aufgabe 6.8

Gegeben ist ein Quadrat *ABCD*. Das kongruente Quadrat *STUV* hat die Ecke *C* als Mittelpunkt. Während *STUV* sich um *C* dreht, entsteht fortwährend eine Schnittfläche der beiden Quadrate. Begründen Sie, warum der Inhalt dieser Fläche stets derselbe ist.



6.3 Untersuchungen zum Volumen

Teil 7

Die theoretischen Grundlagen des Volumenbegriffs sind weitgehend analog zum Flächeninhaltsbegriff. Dem Vieleck in der Ebene entspricht als Körper der Polyeder (Vielflach), z. B. Quader, Prisma und Pyramide. Wie auch Vielecke lassen sich Polyeder ergänzen undzerlegen, so dass sich daraus theoretisch Volumenformeln herleiten liessen, indem ein Volumen auf das Volumen eines bekannten Körpers und schlussendlich auf einen Würfel zurückgeführt werden kann.

Anders als in der Ebene ist dies nicht in jedem Fall möglich. Es ist nicht jeder Polyeder in einen zerlegungsgleichen Würfel verwandelbar. Jeder Polyeder ist zwar in Dreieckspyramiden zerlegbar, was der Zerlegbarkeit von Vielecken in Dreiecke entspricht, zu einer Dreieckspyramide gibt es aber nicht immer einen zerlegungsgleichen Würfel.

Satz 6.3.1 Satz von Dehn

Zwei rauminhaltsgleiche Polyeder sind im Allgemeinen weder zerlegungs- noch ergänzungsgleich.

6.3.1 Das Pyramidenvolumen

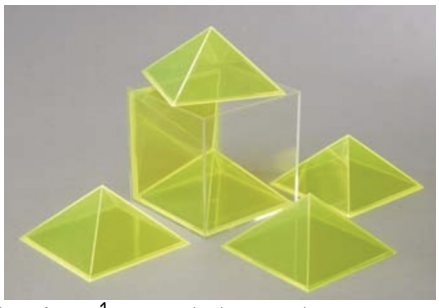
Eine Konsequenz ist, dass selbst bei geradlinigen Körpern, wie zum Beispiel bei der Pyramide, die Volumenformeln nicht immer elementar hergeleitet werden können wie bei den Flächen. Stattdessen müssen auch hier, wie bei krummlinigen Figuren, infinitesimale Methoden angewendet werden.

In der Sekundarstufe I werden daher diese Formeln in der Regel nicht allgemein, sondern nur für Spezialfälle hergeleitet oder experimentell veranschaulicht.

Beispiel 6.3.2 ▶ Betrachtung am Spezialfall

Applet

Wir betrachten den Spezialfall einer regelmässigen geraden Pyramide mit quadratischer Grundfläche und Seitenlänge a. Ein Würfel mit Kantenlänge a kann in sechs solcher Pyramiden unterteilt werden, wobei die Würfelseiten die Grundflächen bilden und der Mittelpunkt des Würfels die Spitze einer jeden Pyramide darstellt.



Somit ist die Grundfläche der Pyramide $G = a^2$, die Höhe $h = \frac{1}{2}a$ und das Volumen

$$V_{\text{Pyramide}} = \frac{1}{6} \cdot V_{\text{Würfel}} = \frac{1}{6} \cdot a^3 = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot a^2 \cdot a = \frac{1}{3} \cdot a^2 \cdot \frac{1}{2} \cdot a = \frac{1}{3} \cdot G \cdot h$$

Beispiel 6.3.3 ▶ Experimentelle Veranschaulichung

Enaktiv lassen sich zur Plausibilisierung und Veranschaulichung Wäge- oder Umschüttversuche machen. Man vergleicht das Gewicht oder den Inhalt einer Pyramide mit einem Prisma mit der gleichen Höhe und Grundfläche. Erkenntnis: Das Gewicht bzw. der Inhalt des Prismas ist dreimal grösser.



Applet

Für den Nachweis der Gültigkeit der Volumenformel für allgemeine Pyramiden wird der Satz von Cavalieri benötigt:

Satz 6.3.4 Satz von Cavalieri

Zwei Körper gleicher Höhe sind volumengleich, wenn sie in jeweils gleicher Höhe flächengleiche Querschnitte haben.

Beweisidee

Zum Beweis des Satzes wird die Integralrechnung benötigt, so dass wir diesen hier im Modul nicht durchführen.

$$\text{Für alle } z \in [0,h] : A_1(z) = A_2(z) \Longrightarrow V_1 = \int_0^h A_1(z)dz = \int_0^h A_2(z)dz = V_2$$

Der Satz lässt sich im Unterricht aber gut mit Hilfe eines Stapels aus Bierdeckeln oder Papier visualisieren.



MATHBUCH 2, S. 62

Satz 6.3.5 Das Pyramidenvolumen

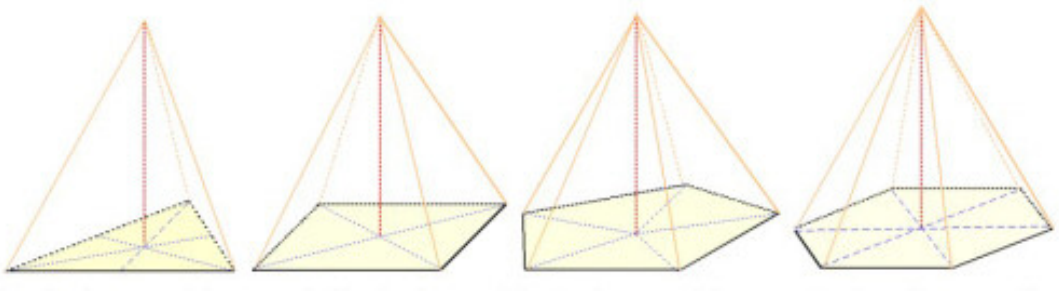
Für eine Pyramide mit Grundfläche G und Höhe h gilt

$$V = \frac{1}{3} \cdot G \cdot h$$

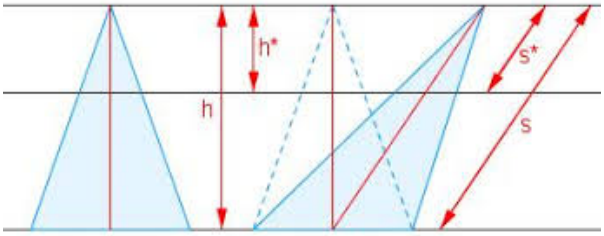
Beweisidee

Der Beweis erfolgt in drei Schritten.

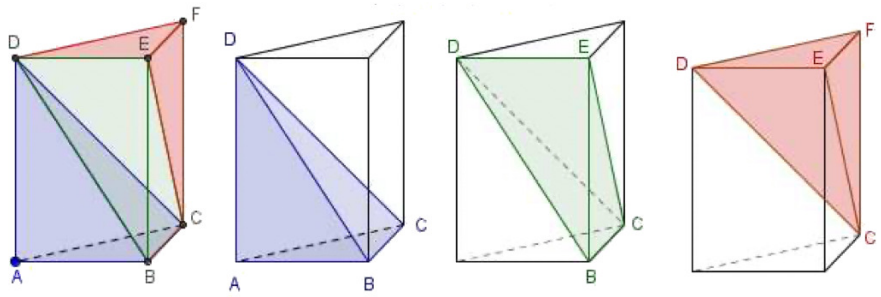
(1) Alle Pyramiden lassen sich in mehrere Pyramiden mit dreieckiger Grundfläche zerlegen.



(2) Alle dreiseitigen Pyramiden mit gleicher Grundfläche G und gleicher Höhe h haben das gleiche Volumen. (Dafür zeigt man mit Hilfe der zentrischen Streckung die Voraussetzungen für den Satz von Cavalieri.)



(3) Daher reicht der Nachweis der Pyramidenformel für einen Spezialfall: Wir zerlegen ein Dreiecksprisma in drei volumengleiche Pyramiden.



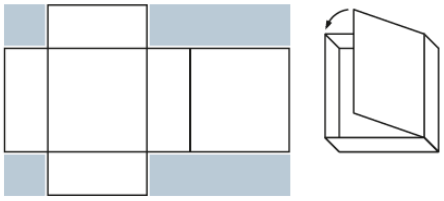
6.4 Optimierungsprobleme

Das Optimieren ist eine fundamentale Idee der Mathematik, die auch in den Unterricht der Sekundarstufe I immer wieder Einzug hält.

Teil 8

Geogebra-Anwendung **A113-03**

8 Aus einem A4-Blatt kann man das Netz einer Schachtel schneiden.
Wer stellt die Schachtel mit dem grössten Volumen her?



MATHBUCH 1, S. 39

Für das Lösen von Optimierungsproblemen können in einigen Fällen elementargeometrische heuristische Strategien angewendet werden.

6.4.1 Das isoperimetrische Problem

Eines der bekanntesten Optimierungsprobleme ist das *isoperimetrische Problem* oder das Problem der Dido. Das Wort «isoperimetrisch» stammt aus dem Griechischen und setzt sich aus ‹iso› (gleich, gleichbleibend), ‹peri› (um, herum) und ‹metron› (Mass) zusammen. Es bedeutet damit *gleichen Umfang bzw. gleiche Oberfläche habend*.

Problem 6.4.1 Das Problem der Dido

Unter allen ebenen Figuren gleichen Umfangs, welche hat den grössten Inhalt?

Von der legendären phönizischen Prinzessin Dido, die auf der Flucht vor ihrem machtgierigen Bruder Pygmalion, gemeinsam mit einem ganzen Hofstaat von Bediensteten und Beratern als Flüchtlingen, an der Küste des heutigen Tunesiens landete, wird berichtet, dass sie den dort regierenden Stammesführer Jarbas um Land bat. Dieser versprach ihr, dass sie so viel Land bekäme, wie sie mit einer Kuhhaut umspannen könne. Dido ging auf den Handel ein, schnitt aber daraufhin die Kuhhaut in hauchdünne Streifen, knüpfte diese aneinander und erhielt so ein langes Band, das sie als Umfang ihres Landes ausspannen wollte.



Es gibt verschiedene Lösungsansätze, die allerdings meist anspruchsvolles mathematisches Werkzeug benötigen. Es gibt allerdings eine Reihe von Spezialfällen, die mit Mitteln der Sekundarstufe I bewältigbar sind.

Das isoperimetrische Problem für Rechtecke

Aufgabe 6.9

Unter allen Rechtecken gleichen Umfangs, welches hat den grössten Inhalt? Stellen Sie eine Hypothese auf und begründen Sie diese auf mindestens zwei verschiedene Arten.

Das isoperimetrische Problem für Vierecke

Zum Nachdenken

Unter allen Vierecken gleichen Umfangs, welches hat den grössten Inhalt?

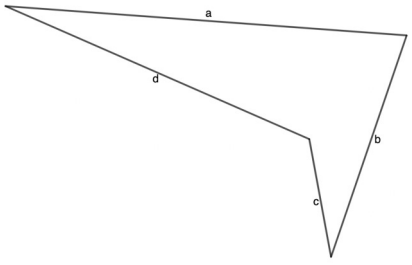
Teil 9

Auch unter allen beliebigen Vierecken gleichen Umfangs ist das Quadrat dasjenige mit grösstem Inhalt. Da neben den Seitenlängen auch die Winkel variieren können, versagen hier der funktionale und analytische Lösungsweg. Auch eine algebraische Variante ist mit einem deutlich höheren Schwierigkeitsgrad verbunden, da auch in die Flächenformeln nun Winkel und Seitenlängen eingehen müssten.

Daher bietet sich hier eine geometrische Variante an.

Wir gehen von einem beliebigen Viereck aus und verändern es schrittweise so, dass der Umfang erhalten bleibt, aber der Flächeninhalt wächst.

Applet

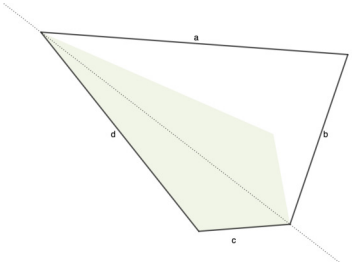


Dafür benötigen wir einige geometrische Begriffe, die wir jeweils definieren.

Definition 6.4.2 Konvexes Viereck

Ein Viereck heisst **konvex**, falls beide Diagonalen innerhalb des Vierecks liegen.

Schritt 1: Umformen in ein konvexes Viereck Ein nicht konvexes Viereck kann in ein dazu umfangsgleiches konvexes Viereck verwandelt werden. Liegt bspw. die Diagonale AC ausserhalb des Vierecks, so wird der Punkt B oder D an dieser Diagonale gespiegelt. Der Flächeninhalt wird dadurch grösser.



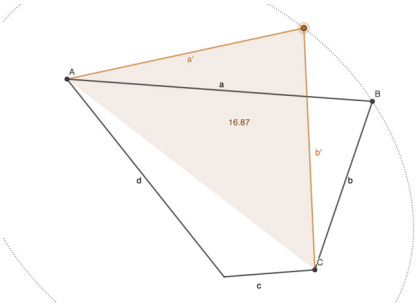
Definition 6.4.3 Ellipse

Eine Ellipse ist der geometrische Ort aller Punkte P, für die die Summe der Abstände zu zwei gegebenen (Brenn-)Punkten F_1 und F_2 gleich einer gegebenen Konstante $2a$ ist.

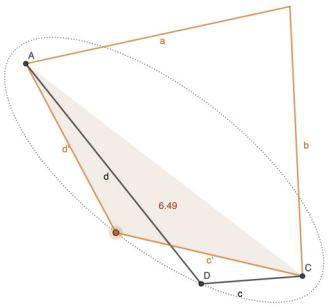
$$\overline{F_1P} + \overline{PF_2} = 2a$$

Schritt 2: Verschieben der Eckpunkte entlang von Ellipsenbögen Man wähle A und C als Brennpunkte und eine Ellipse, die den Punkt B enthält. Wird der Punkt B auf dem Ellipsenbogen bewegt, verändert sich der Umfang des Vierecks nicht, da aufgrund der Ellipseneigenschaft $\overline{AB} + \overline{BC}$ konstant ist. DerFlächeninhalt des Dreiecks ACB variiert aber und damit auch der Flächeninhalt des Vierecks.

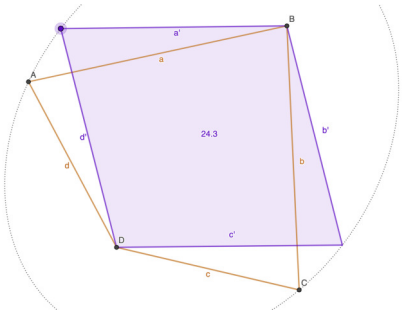
Da das Dreieck ACB eine konstante Grundseite hat, ist der Flächeninhalt am grössten, wenn die Höhe maximal ist. Das ist der Fall, wenn B auf der Mittelsenkrechten von AC liegt und damit $\overline{AB} = \overline{BC}$.



Auf die gleiche Weise lässt sich der Flächeninhalt vergrössern, wenn wir eine Ellipse mit Brennpunkten A und C betrachten, die den Punkt D enthält und diesen Punkt entsprechend variieren. Man erhält einen Drachen, bei dem nun auch $\overline{AD} = \overline{DC}$.

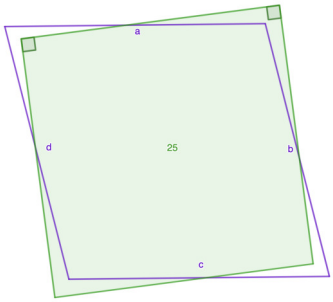


Schliesslich werden die Punkte A und C auf einem Ellipsenbogen mit Brennpunkten B und D bewegt, ohne dass der Umfang verändert wird. Den grössten Flächeninhalt erhält man, wenn alle vier Seiten gleich lang sind.



Schritt 3: Variation des Winkels Schliesslich wird unter allen Rhomben derjenige mit grösstem Flächeninhalt gesucht.noch die Winkel variiert werden.

Wie in Aufgabe 6.5 gezeigt, gilt für den Flächeninhalt $A = a^2 \cdot \sin(\alpha)$, wobei $\alpha \in (0°, 180°)$. Der Sinus nimmt für $\alpha \in (0°, 180°)$ Werte in $(0, 1]$ an.wenn $\sin(\alpha) = 1$, das ist der Fall für $\alpha = 90°$.



Weitere Variationen

Aufgabe 6.10

In Analogie zum isoperimetrischen Problem lässt sich das *isoplanare Problem* formulieren:
Unter allen Rechtecken gleichen Inhalts, welches hat den kleinsten Umfang?

Aufgabe 6.11

Unter allen Dreiecken gleichen Umfangs, welches hat den grössten Inhalt?

Zum Nachdenken

Nach allem Gesagten: Welche Hypothese haben Sie für die Lösung des Problems der Dido, also des allgemeinen isoperimetrischen Problems?

Lernziele & Reflexion

Bonus: Minimale Entfernungen

Nachdem wir im ersten Teil den Schwerpunkt auf die Flächenmaximierung gelegt haben, steht nun die Längenminimierung im Fokus. Das Brückenproblem aus Kapitel 3 war schon ein solches Beispiel. In diesem Abschnitt beschäftigen wir uns nun mit der «Einbeschreibung» von Figuren. Vorgegeben ist eine Figur, in die eine weitere Figur mit minimalem Umfang einbeschrieben werden soll.

Bonus

Aufgabe 6.12

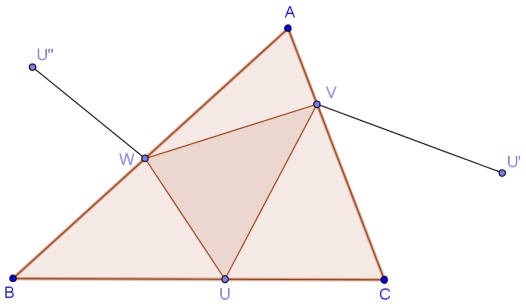
Wie müsste man das Viereck in das Quadrat einbeschreiben, so dass es minimalen Umfang hätte?
Experimentieren Sie mit *GeoGebra*, indem Sie verschiedene Einstellungen für das Viereck vornehmen und seinen Umfang dynamisch messen. Versuchen Sie auch, Ihre Vermutung(en) zu begründen.

Problem 6.4.1 Das Problem von Fagnano

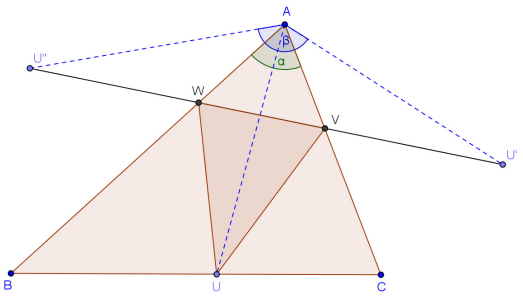
Gegeben ist ein *spitzwinkliges Dreieck*. Gesucht ist dasjenige einbeschriebene Dreieck UVW, dessen *Umfang minimal ist*.

Applet

Lösung. Wir beginnen mit einem *beliebigen* einbeschriebenen Dreieck UVW. Da der Umfang des Dreiecks minimiert werden soll, versuchen wir ihn als Streckenzug darzustellen und diesen zu minimieren.

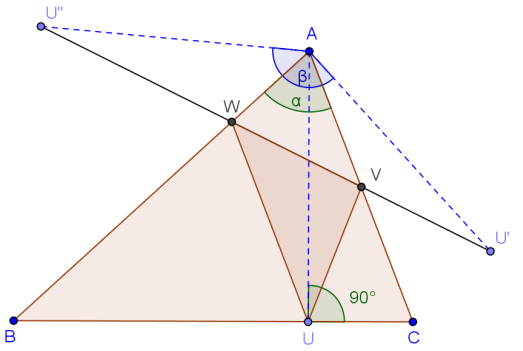


U' und U'' liegen symmetrisch zu U bezüglich $\overline{AC}$ bzw. $\overline{AB}$. Die Länge des Streckenzugs $U''WVU'$entspricht damit der Länge des Dreiecksumfangs. Bei *fester* Lage von U ist der Streckenzug dann minimal, wenn er eine gerade Linie bildet.



Nun geht es noch darum, die *optimale* Lage von U zu finden. Wegen $\overline{AU''} = \overline{AU} = \overline{AU'}$ ist das Dreieck $U'AU''$ gleichschenklig, ausserdem ist der Winkel an der Spitze gleich 2α und daher konstant.

Bei allen gleichschenkligen Dreiecken mit dem gleichen Winkel an der Spitze ist die Basis aber genau dann am kleinsten, wenn die Schenkellängen es sind. Also müssen wir $\overline{AU}$ minimieren. $\overline{AU}$ ist aber dann am kleinsten, wenn die Strecke $[AU]$ senkrecht auf BC steht. Damit ist das gesuchte Dreieck gefunden.



Statt des Punktes U hätten wir auch V oder W nehmen können und das Dreieck konstruieren, was zeigt, dass V der Fusspunkt der Höhe durch B ist und W der Fusspunkt der Höhe durch C. *Das einbeschriebene Dreieck mit minimalem Umfang ist also das Höhenfusspunktdreieck.*